

UAX

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**MUIA
24-25**

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Business Tech

Máster Universitario en Inteligencia Artificial



TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

**Generación de Datos Sintéticos para Sectores
Sensibles**

Marco, Fernández Pérez

Leonardo Dulcetti

Mayo 2026

RESUMEN

El acceso a historiales médicos electrónicos está severamente limitado por las normativas de privacidad vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Esta imposibilidad de compartir información frena la innovación en el sector sanitario. Para solventar este bloqueo, este Trabajo de Fin de Máster propone un marco basado en Inteligencia Artificial Generativa diseñado para sintetizar gemelos de datos tabulares clínicos, garantizando el anonimato legal sin sacrificar el valor predictivo original.

A nivel metodológico, se ha diseñado un flujo de trabajo empleando un conjunto de datos médicos reales, caracterizado por un severo desbalanceo de clases y variables mixtas. Se han entrenado y evaluado diversas arquitecturas de estado del arte, haciendo especial hincapié en la adaptación de un modelo probabilístico de difusión al dominio tabular. El rendimiento del ecosistema ha sido auditado mediante métricas de fidelidad estadística y protocolos de validación cruzada para certificar la utilidad predictiva. Además, se han integrado auditorías empíricas rigurosas para cuantificar el riesgo de memorización de pacientes y la resistencia frente a ataques de inferencia de membresía.

Los resultados empíricos demuestran la viabilidad técnica de la arquitectura de difusión progresiva frente a otros paradigmas generativos. Las distribuciones generadas replican fielmente las fronteras de decisión de los datos originales, ofreciendo una paridad predictiva excepcional al entrenar algoritmos externos. Paralelamente, las pruebas de privacidad evidencian que se anulan las vulnerabilidades de reidentificación, situando la probabilidad de éxito de cualquier atacante en niveles de mero azar.

En conclusión, la metodología desarrollada certifica que es posible democratizar los datos sensibles para la investigación. Al satisfacer los estrictos requerimientos de anonimización exigidos por la normativa europea, el sistema permite transformar repositorios restringidos en recursos explotables, reduciendo drásticamente los bloqueos burocráticos y los tiempos de acceso a los datos en proyectos corporativos de inteligencia artificial.

Palabras clave

Inteligencia Artificial Generativa, Datos Tabulares Sintéticos, Modelos de Difusión, Privacidad de Datos, GDPR.

ABSTRACT

Access to electronic medical records is severely limited by current privacy regulations, such as the General Data Protection Regulation (GDPR). This inability to share information hampers innovation in the healthcare sector. To overcome this bottleneck, this Master's Thesis proposes a framework based on Generative Artificial Intelligence designed to synthesize digital twins of clinical tabular data, guaranteeing legal anonymity without sacrificing the original predictive value.

Methodologically, a workflow has been designed using a real medical dataset, characterized by severe class imbalance and mixed variables. Various state-of-the-art architectures have been trained and evaluated, with special emphasis on adapting a denoising diffusion probabilistic model to the tabular domain. The performance of the ecosystem has been audited using statistical fidelity metrics and cross-validation protocols to certify predictive utility. Furthermore, rigorous empirical audits have been integrated to quantify patient memorization risk and resilience against membership inference attacks.

Empirical results demonstrate the technical viability of the progressive diffusion architecture compared to other generative paradigms. The generated distributions faithfully replicate the decision boundaries of the original data, offering exceptional predictive parity when training external algorithms. Concurrently, privacy tests show that re-identification vulnerabilities are nullified, placing any attacker's probability of success at mere chance levels.

In conclusion, the developed methodology certifies that it is possible to democratize sensitive data for research. By satisfying the strict anonymization requirements demanded by European regulations, the system allows transforming restricted repositories into exploitable resources, drastically reducing bureaucratic roadblocks and data access times in artificial intelligence projects.

Keywords

Generative Artificial Intelligence, Synthetic Tabular Data, Diffusion Models, Data Privacy, GDPR.

* El número mínimo de palabras del TFM es de 50000 y de 60000 como máximo. Se debe seguir el formato indicado en esta plantilla y no modificarlo.

ÍNDICE

Capítulo 1: Introducción al Trabajo Fin de Máster	7
1. Justificación del proyecto realizado	7
2. Presentación del proyecto y sus contenidos	9
Capítulo 2: Objetivos del TFM	12
1. Objetivo general	12
2. Objetivos específicos	13
Capítulo 3: Marco Teórico / Estado del Arte	16
1. El Paradigma de la Privacidad de Datos en el Sector Clínico	16
1.1 El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)	17
1.2 Anonimización y el Dictamen del Grupo de Trabajo del Artículo 29	17
1.3 Privacidad Empírica vs. Privacidad Diferencial Formal	18
1.4 Modelos de Riesgo: Memorización e Inferencia de Mem- bresía	19
2. Evolución del Modelado Generativo Profundo	20
2.1 Redes Generativas Antagónicas (GANs)	20
2.2 Autoencoders Variacionales (VAEs)	21
3. Modelos Probabilísticos de Difusión (Denoising Diffusion)	22
3.1 Fundamentos Matemáticos: Cadenas de Markov y Proce- so Forward	23
3.2 El Proceso Inverso y el Aprendizaje de Denoising	23
3.3 Adaptación al Dominio Tabular: El Framework TabDDPM	24
4. Protocolos de Evaluación en Datos Tabulares Sintéticos	24
4.1 Fidelidad Estadística: La Distancia de Wasserstein	25
4.2 Utilidad Predictiva: El Paradigma TSTR	25
Capítulo 4: Marco Metodológico	27
1. Infraestructura y Entorno de Ejecución	27
2. Origen de Datos y Análisis Exploratorio	28

2.1	El Conjunto de Datos Clínico	28
2.2	El Desafío del Desbalanceo y el Objetivo Predictivo	29
2.3	Ingeniería de Características y Limpieza	29
3.	Desarrollo e Implementación de Modelos Generativos	30
3.1	Línea Base Adversarial: CTGAN	30
3.2	Línea Base Bayesiana: TVAE	30
3.3	Arquitectura Propuesta: TabDDPM	31
4.	Diseño de Protocolos de Evaluación y Auditoría	32
4.1	Protocolo TSTR (Train on Synthetic, Test on Real)	32
4.2	Medición de Fidelidad: Distancia Multivariante	33
4.3	Auditorías de Privacidad (GDPR)	33
Capítulo 5: Análisis y Resultados		34
1.	Fidelidad Estadística y Preservación Estructural	34
2.	Utilidad Predictiva: Evaluación TSTR	37
3.	Estudio de Ablación Intra-Arquitectónico	38
4.	Auditoría Legal y Privacidad Empírica (GDPR)	38
4.1	Distancia de Riesgo de Memorización (DCR)	39
4.2	Ataques Adversariales de Inferencia de Membresía (MIA)	39
Capítulo 6: Conclusiones		41
1.	Consecución de los Objetivos	41
2.	Limitaciones del Estudio	43
3.	Prospectiva y Trabajo Futuro	43
4.	Consideraciones Finales y Reflexión Personal	44
Bibliografía		46
Anexos		49
A.1.	Diccionario de Hiperparámetros de Entrenamiento	49
A.2.	Extractos de Código Fuente (Python)	49
2.1	Instanciación y Entrenamiento de TabDDPM	51
2.2	Auditoría de Memorización: Distancia al Vecino más Cercano (DCR)	52

Capítulo 1: Introducción al Trabajo Fin de Máster

La era de la digitalización ha transformado radicalmente todos los sectores de la sociedad moderna, pero pocos han experimentado un cambio tan profundo y con tanto potencial como el sector sociosanitario. La adopción masiva de los Historiales Médicos Electrónicos (EHR, por sus siglas en inglés) ha generado repositorios de información de un valor incalculable. Estos conjuntos de datos masivos encierran patrones ocultos que, mediante la aplicación de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (Machine Learning), pueden revolucionar la medicina preventiva, optimizar los diagnósticos, personalizar los tratamientos y, en última instancia, salvar vidas y reducir drásticamente los costes operativos de los sistemas de salud públicos y privados. Sin embargo, el aprovechamiento real de estos datos se enfrenta a un obstáculo formidable: la privacidad.

En este capítulo introductorio se establecen las bases fundamentales que motivan la realización de este Trabajo de Fin de Máster. En primer lugar, se justificará la necesidad imperante de desarrollar nuevas tecnologías que permitan eludir la actual dicotomía entre la utilidad de los datos médicos y el derecho a la privacidad de los pacientes. Posteriormente, se presentará formalmente el proyecto, detallando el problema técnico que se aborda, la solución propuesta basada en Inteligencia Artificial Generativa y, finalmente, se desglosará la estructura de los contenidos que conforman la presente memoria académica.

1. Justificación del proyecto realizado

El siglo XXI ha sido testigo de un crecimiento exponencial en la capacidad de computación y en el desarrollo de algoritmos de Inteligencia Artificial. No obstante, el combustible que alimenta estos algoritmos son los datos. En el ámbito

clínico, los datos son intrínsecamente sensibles, ya que contienen Información de Identificación Personal (PII) y datos médicos altamente confidenciales. En respuesta a los crecientes riesgos de ciberseguridad y abusos corporativos, legislaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea o la ley HIPAA en Estados Unidos han establecido marcos normativos extremadamente estrictos para proteger a los ciudadanos.

Estas normativas, aunque éticamente inobjetables y absolutamente necesarias, han generado un efecto colateral conocido como “silos de datos”. Las instituciones hospitalarias, los centros de investigación y las empresas de tecnología sanitaria se encuentran frecuentemente paralizadas por el miedo a incurrir en infracciones legales que conllevan sanciones económicas devastadoras y un daño reputacional irreparable. En el entorno corporativo y académico actual, el proceso burocrático para acceder a un conjunto de datos clínicos reales que involucra aprobaciones de comités de ética, revisiones del Delegado de Protección de Datos (DPO) y firmas de Acuerdos de Confidencialidad (NDA) puede demorarse entre tres y seis meses. Esta métrica, conocida en la industria como *Time-to-Data*, es actualmente el mayor cuello de botella para la innovación en salud digital.

Históricamente, la solución a este problema ha sido la anonimización tradicional, consistente en la supresión de identificadores directos (nombres, documentos de identidad) y la generalización de identificadores indirectos (códigos postales, edades). Sin embargo, la literatura científica ha demostrado reiteradamente que estas técnicas son ineficaces. Ataques de reidentificación cruzando bases de datos aparentemente anónimas con información pública (como padrones electorales o redes sociales) han logrado desenmascarar a pacientes con un éxito alarmante. Por otro lado, aplicar técnicas de enmascaramiento agresivas destruye la integridad estadística del dataset; se pierde la correlación multivariante y la señal predictiva, volviendo los datos inútiles para el entrenamiento de modelos de Machine Learning. Existe, por tanto, un “tira y afloja” insalvable entre privacidad y utilidad.

Es en este contexto de necesidad clínica y restricción legal donde surge la justificación primordial de este proyecto: el uso de Inteligencia Artificial Generativa para la síntesis de datos. A diferencia de la anonimización, que toma un paciente real y oculta sus rasgos, la síntesis de datos genera “pacientes vir-

tuales” desde cero. Estos pacientes virtuales no existen en el mundo real, pero exhiben exactamente las mismas propiedades matemáticas, estadísticas y predictivas que la población original. Al ser datos generados artificialmente que no corresponden a ningún individuo de carne y hueso, eluden las restricciones del GDPR, permitiendo su libre circulación para la investigación científica.

A nivel de motivación técnica y profesional, este proyecto se adentra en la frontera más avanzada del Deep Learning. Mientras que la generación de imágenes o texto natural ha alcanzado niveles de madurez asombrosos (con modelos como DALL-E o GPT), la generación de datos tabulares (filas y columnas, variables continuas y categóricas) sigue siendo un desafío mayúsculo abierto en la comunidad científica. Los datos tabulares carecen de la estructura espacial de una imagen o la estructura secuencial de un texto; presentan distribuciones multimodales, dependencias complejas y, frecuentemente, desbalances de clases extremos. La motivación técnica de este Trabajo de Fin de Máster es superar estos obstáculos implementando la tecnología más puntera: los Modelos Probabilísticos de Difusión (Diffusion Models), adaptándolos para operar sobre arquitecturas de datos tabulares y evaluando si logran desbancar a las aproximaciones previas basadas en Redes Generativas Antagónicas (GANs) y Autoencoders Variacionales (VAEs).

2. Presentación del proyecto y sus contenidos

Este Trabajo de Fin de Máster propone el desarrollo, implementación y evaluación exhaustiva de un marco tecnológico (*framework*) de generación de datos sintéticos diseñado específicamente para entornos clínicos de alta sensibilidad. El núcleo del proyecto radica en la construcción algorítmica desde cero de un Modelo Probabilístico de Difusión y su contraste empírico frente a arquitecturas generativas de referencia en el estado del arte.

El problema técnico sobre el que pivotará la experimentación empírica es la predicción de una patología en un conjunto de pacientes, un clásico problema de clasificación caracterizado por un severo desbalanceo de clases (donde la clase minoritaria de interés representa una fracción muy pequeña de los datos reales). Este escenario es el entorno de prueba ideal, ya que sintetizar datos

que logren preservar la débil señal de la clase minoritaria es la prueba de fuego de cualquier modelo generativo.

El proyecto no se limita meramente a la construcción matemática del algoritmo, sino que aborda la problemática desde una perspectiva holística de Ingeniería de Datos y Operaciones de Machine Learning (MLOps). Para ello, se ha diseñado un *pipeline* de evaluación tridimensional que somete a los datos generados a auditorías de:

- **Fidelidad Estadística:** Para demostrar que las distribuciones y correlaciones marginales son estadísticamente indistinguibles de la realidad.
- **Utilidad Predictiva:** Para certificar que un algoritmo externo de Inteligencia Artificial, entrenado exclusivamente con los datos sintéticos, mantiene su precisión al ser desplegado en un entorno de pruebas real.
- **Privacidad Empírica:** Para auditar matemáticamente los riesgos de memorización o inferencia, asegurando que los datos virtuales no constituyen una amenaza para la privacidad del conjunto de entrenamiento y cumplen con las directrices legales.

Para abordar esta compleja labor investigativa de manera ordenada y académica, la presente memoria se ha estructurado en seis capítulos principales.

El presente **Capítulo 1** ha introducido el contexto, la motivación y la presentación general del problema abordado.

El **Capítulo 2** detallará formalmente el objetivo general del Trabajo de Fin de Máster, así como los objetivos específicos que actúan como hitos secuenciales para su consecución.

El **Capítulo 3** conformará el Marco Teórico y el Estado del Arte. En esta sección se realizará una inmersión profunda en la literatura científica, abordando las fundamentaciones matemáticas de los distintos modelos generativos, las definiciones teóricas de la privacidad de datos y el contexto regulatorio vigen-

te.

El **Capítulo 4** describirá el Marco Metodológico. Se expondrá con un elevado nivel de detalle técnico el flujo de trabajo ejecutado, desde la exploración inicial y preprocesamiento de la muestra clínica, hasta la arquitectura interna de las redes neuronales desarrolladas y las métricas formales utilizadas en el ecosistema de evaluación tridimensional.

El **Capítulo 5** albergará el núcleo empírico del proyecto: la Presentación de Análisis, Resultados y Discusión. En este capítulo se volcarán todas las métricas, gráficas y tablas de rendimiento, comparando la eficacia de la tecnología de difusión frente a los modelos clásicos, explicando los fenómenos estadísticos detectados, realizando estudios de ablación sobre los componentes de la red y calculando el impacto final en el entorno corporativo.

Finalmente, el **Capítulo 6** presentará las Conclusiones del estudio, donde se verificará el cumplimiento de los objetivos iniciales, se expondrán las limitaciones encontradas durante el desarrollo técnico y se propondrán líneas de investigación prospectivas, cerrando la memoria con una reflexión crítica sobre el proceso de aprendizaje adquirido y las competencias desarrolladas a lo largo del Máster.

Capítulo 2: Objetivos del TFM

El desarrollo de un proyecto de ingeniería aplicada en el dominio de la Inteligencia Artificial requiere de una planificación estructurada y una definición clara de las metas a alcanzar. La complejidad inherente a la manipulación de datos clínicos confidenciales, sumada a los rigurosos estándares técnicos requeridos por las arquitecturas de Deep Learning modernas, hace imperativa la delineación de un rumbo preciso. En este capítulo se establecen formalmente las directrices que rigen el presente Trabajo de Fin de Máster. En primer lugar, se formulará el objetivo general, el cual encapsula la misión final y el propósito principal de la investigación. A continuación, este propósito se descompondrá metodológicamente en una serie de objetivos específicos secuenciales, los cuales funcionan como hitos operativos que guiarán las fases de estudio teórico, implementación técnica, evaluación empírica y auditoría de privacidad.

1. Objetivo general

El objetivo general que vertebra y da sentido a toda la labor investigativa y de desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster se enuncia a continuación:

- **Desarrollar y evaluar empíricamente un ecosistema basado en Inteligencia Artificial Generativa capaz de sintetizar gemelos de datos tabulares clínicos que certifiquen el cumplimiento legal de privacidad sin degradar la utilidad predictiva subyacente.**

Para comprender la magnitud y el alcance de este objetivo general, es preciso realizar varias puntualizaciones. El verbo rector elegido es “desarrollar”,

lo que implica que este proyecto no se limita a un mero ejercicio de revisión bibliográfica o a la utilización pasiva de herramientas de terceros preexistentes. Por el contrario, exige un esfuerzo constructivo de ingeniería de software, centrado en la implementación algorítmica y la orquestación de un *pipeline* completo de Operaciones de Machine Learning (MLOps).

Asimismo, la mención explícita a la evaluación empírica subraya el carácter científico de la propuesta; no basta con generar un modelo funcional, sino que es estrictamente necesario someter sus resultados a auditorías matemáticas rigurosas. La finalidad última no es otra que demostrar que es posible quebrar el histórico paradigma que obliga a elegir entre proteger la identidad del paciente o aprovechar el valor estadístico de su información. El éxito de este objetivo general proporcionará un marco tecnológico listo para ser integrado en entornos corporativos, logrando minimizar el *Time-to-Data* y habilitando un escenario de investigación médica segura y ágil.

2. Objetivos específicos

Para garantizar la consecución sistemática y ordenada del objetivo general expuesto, el proyecto de investigación se ha subdividido y estructurado en cinco objetivos específicos. Cada uno de estos objetivos aborda una fase metodológica crítica, desde la fundamentación teórica hasta la validación del producto final.

1. Consolidar el estado del arte respecto a las arquitecturas generativas y los marcos normativos de privacidad de datos.

Antes de acometer cualquier desarrollo, resulta indispensable mapear la literatura científica actual. Este objetivo implica investigar en profundidad las matemáticas subyacentes de las Redes Generativas Antagónicas (GANs), los Autoencoders Variacionales (VAEs) y, especialmente, la vanguardia de los Modelos Probabilísticos de Difusión. Simultáneamente, requiere analizar exhaustivamente el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y los dictámenes del Grupo de Trabajo del Artículo 29 para definir legalmente qué constituye un dato verdade-

ramente anónimo.

2. Diseñar un flujo de preprocesamiento e ingeniería de características adaptado a entornos clínicos de alta dimensionalidad.

Los historiales médicos electrónicos en su forma cruda son incompatibles con los tensores de entrada requeridos por las redes neuronales profundas. Este objetivo se enfoca en la purga de inconsistencias lógicas, el tratamiento de valores ausentes estructurales, la reducción de la cardinalidad en codificaciones clínicas y la estandarización de espacios continuos y discretos. Resulta vital en esta etapa formular una estrategia robusta para lidiar con el severo desbalanceo de clases que caracteriza a la predicción de patologías poco frecuentes.

3. Implementar y optimizar una arquitectura generativa basada en procesos de difusión probabilística para el dominio tabular.

Este constituye el núcleo ingenieril del proyecto. El objetivo es construir computacionalmente, de manera nativa, un algoritmo capaz de destruir la información clínica mediante cadenas de Markov controladas (adición progresiva de ruido gaussiano) y, subsiguientemente, entrenar una red neuronal de *Denoising* para revertir este proceso. El hito técnico consiste en lograr que este modelo converja en un espacio latente mixto (numérico y categórico), superando las limitaciones arquitectónicas tradicionales que sufren otros enfoques generativos.

4. Diseñar un protocolo de evaluación bidimensional para auditar la fidelidad estadística y la utilidad predictiva de los gemelos sintéticos.

La generación de datos carece de valor si no puede cuantificarse su realismo. Para cumplir este objetivo, se deben establecer métricas matemáticas precisas (como la Distancia de Wasserstein y la Diferencia de Matrices de Correlación MAE) que certifiquen la preservación de las distribuciones marginales bivariantes. En paralelo, se debe ejecutar el paradigma TSTR (*Train on Synthetic, Test on Real*), entrenando algoritmos supervisados externos exclusivamente con datos virtuales para certificar empíricamente su rendimiento y paridad en el mundo real.

5. Ejecutar auditorías de privacidad empírica para cuantificar la vulnerabilidad frente a vectores de ataque conocidos.

El último objetivo específico asegura la viabilidad legal y ética del ecosistema desarrollado. Se requiere calcular el Riesgo de Memorización determinando la distancia euclídea del registro sintético más cercano a cualquier registro original (Métrica DCR). Además, se deben orquestrar simulaciones de Ataques de Inferencia de Membresía (MIA), entrenando modelos adversarios que intenten deducir si un paciente específico pertenecía al conjunto de datos de entrenamiento, garantizando que su probabilidad de éxito no sea estadísticamente superior a una selección aleatoria.

Capítulo 3: Marco Teórico / Estado del Arte

El desarrollo de soluciones basadas en Inteligencia Artificial (IA) para la síntesis de datos clínicos no puede entenderse como un esfuerzo puramente algorítmico; se trata de una convergencia multidisciplinar que entrelaza la criptografía, la estadística bayesiana, el aprendizaje profundo y el derecho tecnológico. En este capítulo se establece el marco teórico y se revisa el estado del arte de las tecnologías e investigaciones que fundamentan el presente Trabajo de Fin de Máster.

El capítulo se ha estructurado en cuatro grandes bloques lógicos. En la primera sección se analiza el paradigma de la privacidad de datos, disecando el marco normativo europeo y los criterios legales que definen la anonimización. La segunda sección traza un recorrido evolutivo por las arquitecturas de Deep Learning generativo clásico, analizando rigurosamente las Redes Generativas Antagónicas (GANs) y los Autoencoders Variacionales (VAEs). La tercera sección aborda la vanguardia tecnológica: los Modelos Probabilísticos de Difusión (Diffusion Models) y su reciente adaptación al ecosistema de los datos tabulares. Finalmente, la cuarta sección consolida los protocolos formales de evaluación matemática requeridos para cuantificar la fidelidad, la utilidad y la seguridad de los gemelos digitales generados.

1. El Paradigma de la Privacidad de Datos en el Sector Clínico

La proliferación de los sistemas de información hospitalarios ha generado vastos repositorios de datos masivos. Sin embargo, el historial clínico de un paciente no es meramente un conjunto de variables estadísticas; constituye una proyección digital íntima de su salud, genética y vulnerabilidades. La fuga, explotación o reidentificación indebida de estos datos puede originar conse-

cuencias devastadoras, desde la discriminación en la concesión de seguros de salud y oportunidades laborales, hasta el fraude de identidad y la extorsión.

1.1. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)

A nivel europeo, la protección de la información ciudadana está regida por el Reglamento (UE) 2016/679, universalmente conocido como el Reglamento General de Protección de Datos (Parlamento Europeo and Consejo de la Unión Europea, 2016). El GDPR establece un marco punitivo y regulatorio sumamente estricto para el manejo de Información de Identificación Personal (PII, por sus siglas en inglés). En el contexto médico, los historiales clínicos son catalogados como “categorías especiales de datos personales” (Artículo 9 del GDPR), lo cual prohíbe explícitamente su tratamiento y distribución generalizada salvo en circunstancias de consentimiento explícito o interés público ineludible.

Esta severidad regulatoria ha paralizado intrínsecamente la colaboración en el ecosistema científico. Las instituciones de investigación se topan con el denominado *Time-to-Data*, un periodo burocrático de meses requerido para tramitar Acuerdos de Procesamiento de Datos, superar Comités Éticos y evaluar el Impacto en la Privacidad (DPIA). Para mitigar este cuello de botella, el propio GDPR proporciona una vía de escape: si los datos son rigurosamente “anónimos”, dejan de estar bajo la jurisdicción del reglamento, permitiendo su libre procesamiento.

1.2. Anonimización y el Dictamen del Grupo de Trabajo del Artículo 29

El concepto de anonimización es frecuentemente malinterpretado en la industria tecnológica. Tradicionalmente, se ha creído que la supresión de identificadores directos (nombres, números de seguridad social) o la seudonimización

mediante *hashing* criptográfico bastaba para anonimizar una base de datos. La literatura de ciberseguridad ha refutado reiteradamente esta falacia, demostrando que atributos demográficos aparentemente inofensivos (como el código postal, el género y la fecha de nacimiento) son suficientes para reidentificar a un alto porcentaje de la población al cruzarlos con bases de datos externas.

Para arrojar luz legal sobre este conflicto tecnológico, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (el órgano consultivo independiente de la Unión Europea sobre protección de datos) emitió el Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización (Article 29 Data Protection Working Party, 2014). En este documento fundacional, se dictamina que, para considerar un conjunto de datos como legítimamente anónimo, el proceso de transformación debe ser irreversible y garantizar la mitigación de tres riesgos fundamentales:

- **Individualización (Singling out):** La imposibilidad de aislar a un individuo u obtener un registro único a partir de la masa de datos.
- **Vinculación (Linkability):** La incapacidad de relacionar dos o más registros relativos al mismo sujeto en bases de datos dispares.
- **Inferencia (Inference):** La inviabilidad de deducir, con una probabilidad significativa, el valor de un atributo sensible de un individuo a partir de la información proporcionada.

Cualquier metodología de síntesis de datos clínicos debe, por tanto, someterse a auditorías que demuestren el cumplimiento de estos tres criterios para obtener la inmunidad legal que otorga el GDPR.

1.3. Privacidad Empírica vs. Privacidad Diferencial Formal

Para garantizar la mitigación de los riesgos de inferencia expuestos, la comunidad científica ha desarrollado dos vertientes fundamentales de protección:

la Privacidad Diferencial Formal y la Privacidad Empírica.

La Privacidad Diferencial (Differential Privacy o DP), propuesta por Dwork (2006), ofrece una garantía matemática inquebrantable. Un algoritmo se considera ϵ -diferencialmente privado si la eliminación o adición de un único individuo en la base de datos de entrenamiento no altera la distribución de probabilidad de la salida del algoritmo más allá de un factor multiplicativo determinado por el presupuesto de privacidad ϵ . Esta técnica se aplica inyectando ruido estadístico calibrado (mediante mecanismos de Laplace o Gaussianos) durante el entrenamiento de las redes generativas. Sin embargo, como apuntan El Emam et al. (2020), forzar garantías teóricas rígidas en modelos de *Deep Learning* genera una drástica degradación en la fidelidad y utilidad predictiva de los datos resultantes, arruinando su viabilidad corporativa.

Como alternativa, ha surgido el paradigma de la Privacidad Empírica (Stadler et al., 2022). Bajo este enfoque, no se inyecta ruido matemático a ciegas, sino que se entrena el modelo de IA a su máxima capacidad de fidelidad y, a posteriori, se ejecuta una batería de ciberataques simulados contra el modelo y sus datos resultantes. Si los atacantes algorítmicos fracasan en reidentificar a los pacientes, el riesgo se considera “no razonablemente probable”, cumpliendo *de facto* con el considerando 26 del GDPR sin sacrificar la calidad estadística.

1.4. Modelos de Riesgo: Memorización e Inferencia de Membresía

Dentro de la validación de la Privacidad Empírica, los modelos generativos son auditados frente a dos vulnerabilidades críticas. En primer lugar, la **Memorización**, cuantificada habitualmente mediante la métrica *Distance to Closest Record* (DCR). Dado que las redes neuronales masivas tienen millones de parámetros, existe el riesgo inherente de que el modelo sobreajuste (overfitting) y literalmente “memorice” pacientes del set de entrenamiento, escupiéndolos de forma idéntica durante la fase de generación sintética. Un análisis DCR mide la distancia euclidiana entre el clon sintético más cercano y el paciente real original, debiendo garantizar que la distancia sea estrictamente superior

a cero en todo el corpus.

En segundo lugar, se encuentra el **Ataque de Inferencia de Membresía (MIA)**. Formalizado matemáticamente por Shokri et al. (2017), un MIA es un vector de ataque en el que un actor malicioso entrena un modelo clasificador binario en la sombra. El objetivo de este clasificador no es otro que predecir si un paciente específico en la vida real formó parte (membresía) del grupo de datos original con el que se entrenó la Inteligencia Artificial. Un modelo generativo robusto mitigará este ataque, forzando a la red del adversario a operar con una curva ROC-AUC cercana a 0.50, equivalente estadísticamente al lanzamiento de una moneda al azar.

2. Evolución del Modelado Generativo Profundo

La Inteligencia Artificial Generativa ha transitado por una evolución vertiginosa durante la última década. El objetivo fundamental de esta rama del Aprendizaje Automático no es discriminar o clasificar datos preexistentes, sino aprender la distribución de probabilidad subyacente $p_{data}(x)$ de un conjunto de datos reales, de modo que el modelo pueda generar nuevas muestras extraídas de una distribución aproximada $p_{model}(x)$.

2.1. Redes Generativas Antagónicas (GANs)

El punto de inflexión en la IA Generativa contemporánea aconteció en 2014 con la formulación de las Redes Generativas Antagónicas (GANs) por Goodfellow et al. (2014). El marco de trabajo de las GANs se fundamenta en la Teoría de Juegos, proponiendo una arquitectura compuesta por dos redes neuronales que compiten en un juego minimax de suma cero: el Generador (G) y el Discriminador (D).

El Generador ingiere ruido aleatorio z procedente de un espacio latente estruc-

turado (usualmente una distribución gaussiana normalizada) y lo transforma en un vector $G(z)$ con el objetivo de imitar los datos reales. Por su parte, el Discriminador actúa como un clasificador binario que recibe una mezcla de datos reales x y datos falsificados $G(z)$, con el mandato de predecir la autenticidad de cada muestra. La función de pérdida (loss function) que rige este enfrentamiento adversarial se define algebraicamente como:

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{data}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

A medida que el entrenamiento avanza, el Generador se ve forzado a producir falsificaciones cada vez más indetectables, obligando al Discriminador a refinar sus heurísticas de detección. En el límite teórico, el Generador domina la distribución real y el Discriminador es incapaz de decidir ($D=0.5$).

En el ámbito de los datos tabulares, las GANs han sido adaptadas prolíficamente. Arquitecturas como CTGAN (*Conditional Tabular GAN*) (Xu et al., 2019) incorporaron generadores condicionales y preprocesamientos de Modo-Específico (VGM) para lidiar con variables categóricas, mientras que propuestas más recientes como CTAB-GAN (Zhao et al., 2021) añadieron redes convolucionales al flujo. No obstante, las GANs adolecen estructuralmente de dos defectos patológicos: la inestabilidad del entrenamiento (desvanecimiento del gradiente) y el temido colapso de modo ("*mode collapse*"), un fenómeno por el cual el Generador descubre un único tipo de registro sintético engañoso y lo repite iterativamente, omitiendo la diversidad y las clases minoritarias del dataset real.

2.2. Autoencoders Variacionales (VAEs)

Cofundados por Kingma y Welling (2014), los Autoencoders Variacionales (VAEs) ofrecen una perspectiva probabilística divergente, priorizando la estabilidad del entrenamiento mediante el modelado bayesiano. A diferencia del enfrentamiento minimax, un VAE consta de una red Codificadora (*Encoder*) que comprime un registro multidimensional x hacia una distribución estocástica en un espacio latente de baja dimensión $q_\phi(z|x)$. Posteriormente, una red Decodifica-

dora (*Decoder*) extrae un punto de esa distribución y procede a reconstruir el dato original $p_{\theta}(x|z)$.

El objetivo del entrenamiento en un VAE no es engañar a un discriminador, sino maximizar el Límite Inferior de Evidencia (*Evidence Lower Bound* o ELBO). La función de pérdida se divide en dos componentes en perpetuo conflicto:

$$\mathcal{L}_{VAE} = -\mathbf{E}_{q_{\phi}(z|x)}[\log p_{\theta}(x|z)] + D_{KL}(q_{\phi}(z|x)||p(z))$$

El primer término actúa como una pérdida de reconstrucción clásica (fomentando copias precisas del paciente real), mientras que el segundo término es la Divergencia de Kullback-Leibler (D_{KL}), que actúa como un regularizador matemático forzando a las distribuciones latentes de los pacientes a asemejarse a una distribución normal estándar (una campana de Gauss perfecta).

Esta tensión teórica (forzar a los datos reales a encajar en una única distribución continua regularizada) es, simultáneamente, la mayor virtud y el talón de Aquiles de los VAEs en el dominio tabular. Mientras que en imágenes (rostros, objetos) la transición entre píxeles es continua, en los datos tabulares clínicos existe un desbalanceo agudo y una frontera discreta severa entre los pacientes sanos (clase mayoritaria) y los enfermos críticos (clase minoritaria). Al comprimir ambas realidades en un espacio latente unificado fuertemente regularizado, las redes VAE tienden a difuminar las fronteras de decisión de las minorías, degradando sustancialmente su rendimiento predictivo en métricas como el F1-Score.

3. Modelos Probabilísticos de Difusión (Denoising Diffusion)

El panorama del aprendizaje profundo generativo sufrió un cisma fundacional en el año 2020 con la publicación seminal de Ho et al. (2020), la cual introdujo de manera práctica y escalable los Modelos Probabilísticos de Difusión de Eliminación de Ruido (Denoising Diffusion Probabilistic Models o DDPM). Estos modelos abandonan completamente la tensión adversarial de las GANs y la compresión restrictiva de los VAEs. Su formulación se inspira directamente en

la termodinámica fuera del equilibrio de la física teórica.

3.1. Fundamentos Matemáticos: Cadenas de Markov y Proceso Forward

La genialidad estructural de los modelos de difusión reside en dividir el complejo problema de "generar datos desde la nada." en cientos de diminutos y manejables pasos de corrección. El algoritmo define un Proceso Forward (q) o proceso de destrucción paramétrico de Markov. Dada una muestra real de la distribución original $x_0 \sim p_{data}(x)$, se le inyecta una cantidad ínfima y programada de ruido gaussiano en cada paso t , obteniendo secuencias latentes $x_1, x_2, \dots, x_T$.

$$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t\mathbf{I})$$

Donde β_t es la varianza programada del ruido (el *schedule*). Si el número de pasos totales T (típicamente 1000 pasos) es lo suficientemente grande, la distribución del tensor final x_T se vuelve indistinguible de un ruido puramente aleatorio e isotrópico.

3.2. El Proceso Inverso y el Aprendizaje de Denoising

El corazón de la Inteligencia Artificial radica en aprender a ejecutar el Proceso Inverso (p_θ). Si se es capaz de enseñar a una red neuronal profunda a descontaminar estadísticamente el tensor en el paso x_t para predecir cómo era en el paso ligeramente anterior x_{t-1} , entonces la red puede tomar un ruido blanco completamente aleatorio (x_T) y reconstruir iterativamente una muestra realista (x_0).

$$p_\theta(x_{t-1}|x_t) = \mathcal{N}(x_{t-1}; \mu_\theta(x_t, t), \Sigma_\theta(x_t, t))$$

La red neuronal, referida como el *Denoiser*, se entrena empleando el Error Cuadrático Medio clásico frente al ruido real inyectado. Como demostró Nichol y Dhariwal (2021), el rendimiento óptimo se alcanza al optimizar el planificador del ruido (*schedule* coseno), y parametrizar la red de manera que reciba

el paso temporal t como una integración de codificación posicional (Timestep Embedding), permitiendo que la red sepa exactamente en qué estadio de degradación se encuentra la muestra.

3.3. Adaptación al Dominio Tabular: El Framework TabDDPM

Históricamente, los DDPM se popularizaron de forma abrumadora en el procesamiento de imágenes, al ser respaldados internamente por arquitecturas U-Net. Sin embargo, en un hito científico reciente, Kotelnikov et al. (2023) publicaron TabDDPM, el primer acercamiento serio para portar el poder probabilístico de la difusión a las complejas estructuras tabulares.

Dado que la difusión es un proceso estocástico que opera asumiendo espacios euclidianos y ruido gaussiano continuo, el desafío radica en el tratamiento de variables enteras (edades) y categóricas (códigos diagnósticos, razas, géneros). TabDDPM soluciona esto mediante un preprocesamiento continuo masivo: los valores numéricos son estandarizados mediante varianzas unitarias, y las variables categóricas son transmutadas a vectores difusos mediante el uso de la codificación densa iterativa (*One-Hot Encoding*). Esta vasta matriz de variables mixtas es procesada por una red *Multi-Layer Perceptron* (MLP) masiva con conexiones residuales similares a las arquitecturas *Attention* de Vaswani et al. (2017), logrando preservar las interdependencias sin el colapso que sufren las redes convolucionales al carecer el texto tabular de vecindad espacial.

4. Protocolos de Evaluación en Datos Tabulares Sintéticos

Al carecer del componente perceptual del cual gozan las imágenes sintéticas (donde un humano puede evaluar si un rostro o paisaje es realista mediante inspección visual), la auditoría algorítmica de los gemelos tabulares exige una formalidad estadística inflexible dividida en dos ejes cardinales.

4.1. Fidelidad Estadística: La Distancia de Wasserstein

Para evaluar si la máquina ha aprendido fehacientemente las distribuciones del mundo real, se requiere medir la divergencia entre la distribución de densidad de los datos reales $p(x)$ y la distribución de los datos sintéticos $q(x)$. La métrica estándar de facto para variables continuas en el Deep Learning moderno es la Distancia de Wasserstein de Primer Orden (W_1), originada en los problemas matemáticos del transporte óptimo (Earth Mover's Distance) (Villani, 2008).

Conceptualmente, la distancia de Wasserstein calcula el coste de trabajo "mínimo indispensable para reformar una distribución de probabilidad y transmutarla para que iguale a la otra. Cuanto menor sea el coste (acercándose asintóticamente a 0.0), más indistinguibles estadísticamente son la muestra generada y la realidad subyacente. Adicionalmente, el análisis de fidelidad debe ser robustecido a nivel multivariante, calculando la Diferencia de la Matriz de Correlación MAE (*Mean Absolute Error*). Esta métrica resta iterativamente la matriz de correlación de Pearson o Cramér del dataset original a la matriz generada; una pérdida del orden del 1 % al 3 % es indicativo de un modelo altamente eficaz capaz de preservar las reglas de negocio lógicas inherentes.

4.2. Utilidad Predictiva: El Paradigma TSTR

El grado de madurez absoluto de un framework generativo no reside en su capacidad estadística descriptiva, sino en su rentabilidad algorítmica operativa. Para este fin, la validación se somete al riguroso protocolo formal denominado TSTR (*Train on Synthetic, Test on Real*).

En el TSTR, la IA generativa despliega el volumen total de gemelos virtuales sin incluir un solo paciente biológico genuino. Este cuerpo sintético se emplea de forma hermética para entrenar un oráculo predictivo externo. Dada su contrastada resistencia al sobreajuste, la herramienta predictiva predilecta suele ser *XGBoost* (Chen & Guestrin, 2016). Posteriormente, este oráculo virgen se

despliega para ejecutar su función predictiva sobre el grupo de datos reales de prueba (*Holdout Test Set*) extraído al inicio del experimento y que jamás fue observado. El desempeño del oráculo entrenado por la inteligencia sintética se compara directamente contra el *baseline* (un oráculo idéntico instruido con pacientes biológicos genuinos). Si el margen de pérdida predictiva, tasado en métricas de clasificación pesada como la curva ROC-AUC o el F1-Score armónico, es inferior al 1.0 % o 2.0 %, el ecosistema generativo se certifica como un repuesto integralmente compatible (*Drop-In Replacement*) con garantías operativas óptimas en ambientes clínicos industriales.

Capítulo 4: Marco Metodológico

El presente capítulo detalla, con estricto rigor técnico e ingenieril, la metodología adoptada para la consecución empírica del Trabajo de Fin de Máster. Alejándose de las abstracciones teóricas presentadas en el capítulo anterior, esta sección documenta el ecosistema de *hardware* y *software* empleado, la naturaleza de la muestra clínica originaria, la arquitectura específica de las redes neuronales codificadas y el entramado metodológico orquestado para ejecutar las rigurosas auditorías de utilidad y privacidad.

1. Infraestructura y Entorno de Ejecución

La síntesis de datos tabulares a gran escala mediante Modelos Probabilísticos de Difusión exige una capacidad de cómputo sustancial. El paradigma de adición iterativa de ruido (Proceso Forward) y la posterior predicción de la corrección estocástica (Proceso Inverso) a lo largo de cientos de pasos temporales genera un cuello de botella computacional insalvable para las Unidades Centrales de Procesamiento (CPU) tradicionales.

Para solventar esta barrera, la experimentación técnica de este proyecto fue delegada en su totalidad a un entorno de computación acelerada por *hardware*. El clúster físico utilizado está equipado con una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) **AMD Radeon RX 9070**. Esta arquitectura gráfica proporcionó el paralelismo masivo necesario para computar la multiplicación de tensores requerida durante el proceso de retropropagación (*backpropagation*).

A nivel de ecosistema de *software*, se priorizó la reproducibilidad científica y el aislamiento operativo. Todo el entorno de desarrollo fue virtualizado mediante el uso de contenedores **Docker**, garantizando que las dependencias de librerías y las configuraciones de los controladores de GPU permanecieran in-

mutables independientemente de la máquina huésped subyacente. El lenguaje principal de programación elegido fue Python 3.10. El *backend* de Deep Learning que sustentó los grafos computacionales de las tres arquitecturas generativas fue **PyTorch** (Paszke et al., 2019). Para la orquestación de la evaluación, el entrenamiento del oráculo predictivo y la codificación de métricas secundarias, se recurrió a las potentes bibliotecas de *Synthetic Data Vault* (SDV) (DataCebo, Inc., 2023), *Scikit-Learn* y **XGBoost** (Chen & Guestrin, 2016).

2. Origen de Datos y Análisis Exploratorio

2.1. El Conjunto de Datos Clínico

El entorno de pruebas de un modelo generativo es crítico para evaluar su eficacia en el mundo real. En lugar de optar por un conjunto de datos sintético o artificialmente perfeccionado, la investigación basó su núcleo analítico en el dataset *Diabetes 130-US Hospitals* (Strack et al., 2014). Este corpus constituye un extracto masivo y longitudinal de registros de pacientes ingresados en más de un centenar de hospitales estadounidenses entre los años 1999 y 2008.

El volumen bruto original comprende **99.340 historias clínicas** de pacientes diagnosticados con diabetes. Cada registro está descrito por aproximadamente 41 variables mixtas (tanto continuas como discretas), que incluyen métricas demográficas (edad, raza, género), características administrativas (tiempo de estancia hospitalaria, número de procedimientos médicos, cantidad de diagnósticos) y posología altamente detallada (24 características indicando la administración o modificación temporal de medicamentos específicos para la diabetes, como la metformina o la insulina).

2.2. El Desafío del Desbalanceo y el Objetivo Predictivo

El núcleo del desafío algorítmico gravita en torno a la variable objetivo (el *target*): la predicción del reingreso hospitalario temprano, denotado por la columna `readmitted`. En el contexto sanitario, anticipar si un paciente diabético va a sufrir una recaída y deberá ser reingresado en los próximos 30 días es una métrica vital para la optimización de los escasos recursos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

En el conjunto original, esta variable exhibía tres categorías (“NO”, “>30”, “<30”). Para enfocar el problema hacia una urgencia crítica corporativa, la variable fue binarizada en dos clases fundamentales: *Reingreso Crítico* (pacientes readmitidos en menos de 30 días) frente a *No Reingreso / Tardío*. Esta transformación expuso el mayor obstáculo técnico del proyecto: un severo desbalanceo de clases intrínseco. Aproximadamente el **88.6%** de los pacientes pertenecían a la clase mayoritaria (pacientes estables), mientras que tan solo un **11.4%** conformaban la clase minoritaria crítica.

Cualquier modelo de IA tradicional tendería a colapsar y predecir simplemente que ningún paciente reingresa, obteniendo de este modo una precisión base artificialmente alta del 88.6 %. Por lo tanto, obligar a una red neuronal generativa a capturar el minúsculo patrón subyacente del 11.4 % sin destruirlo bajo el peso de la clase dominante supone un esfuerzo matemático superlativo y la prueba de fuego de este estudio.

2.3. Ingeniería de Características y Limpieza

Previo a la ingesta del tensor por las redes neuronales, se orquestó una rigurosa tubería (*pipeline*) de Ingeniería de Características. Se suprimieron columnas con un grado de completitud nulo o casi nulo, así como atributos de identificador único (ID del paciente, ID del encuentro) que carecen de correlación estadística e interfieren en el entrenamiento. Las variables categóricas con cardinalidades inmensas (como los códigos médicos ICD-9 originales que

presentan más de 700 valores distintos) fueron consolidados y colapsados en un número limitado de categorías clínicamente relevantes. Tras este proceso de sanitización, el conjunto maestro consolidado garantizó la total ausencia de valores nulos (NaNs), estabilizando el cálculo del gradiente de error.

3. Desarrollo e Implementación de Modelos Generativos

Para validar exhaustivamente la supremacía de la tecnología de difusión, la metodología no consistió en ejecutar el modelo en el vacío, sino en implementarlo y enfrentarlo algorítmicamente contra los dos grandes paradigmas reinantes de la IA Generativa adaptados al dominio tabular.

3.1. Línea Base Adversarial: CTGAN

El primer pilar de experimentación consistió en la codificación de una Red Generativa Antagónica Condicional Tabular (**CTGAN**). Como línea base, el Generador y el Discriminador fueron parametrizados bajo una arquitectura Multi-Layer Perceptron (MLP) utilizando el marco estandarizado de la literatura. El modelo fue dotado de un Preprocesamiento de Modo-Específico (VGM, por sus siglas en inglés) para transformar el espacio complejo de las variables numéricas multimodales. Las redes fueron instruidas a lo largo de 300 épocas masivas (*epochs*) utilizando el optimizador adaptativo Adam y una función de pérdida optimizada mediante el castigo del gradiente de Wasserstein (WGAN-GP), estabilizando artificialmente la frágil dinámica del juego minimax.

3.2. Línea Base Bayesiana: TVAE

El segundo pilar consistió en el despliegue de un Autoencoder Variacional Tabular (**TVAE**). Su topología se basó en una simetría en embudo: un codificador

comprimiendo progresivamente los 41 tensores de entrada hacia un cuello de botella denso (el espacio latente estocástico), y un decodificador forzado a reconstruir la dimensionalidad original minimizando una pérdida combinada de reconstrucción categórica (Entropía Cruzada Múltiple) y reconstrucción continua (Error Cuadrático Medio), regularizado férreamente por la divergencia de Kullback-Leibler. Al igual que el modelo adversarial, se sometió al conjunto de datos a 300 épocas de instrucción para asegurar una comparación empírica leal y justa.

3.3. Arquitectura Propuesta: TabDDPM

La culminación de la fase de implementación residió en la arquitectura probabilística **TabDDPM**. El modelo fue codificado desde sus cimientos para operar bajo un régimen de difusión escalonada. El hiperparámetro maestro del ecosistema fue fijado en $T = 500$ pasos temporales. Esta decisión no fue fortuita; a diferencia del ámbito de generación de imágenes donde las mallas convolucionales exigen típicamente $T = 1000$ o superior, el estudio de ablación preliminar demostró empíricamente que someter un tensor tabular a más de 500 iteraciones no aumentaba estadísticamente la utilidad predictiva y, por contra, incrementaba exponencialmente el consumo de recursos de la GPU AMD Radeon.

El planificador de ruido (*noise schedule*) fue parametrizado siguiendo un decaimiento lineal suave. La red de *Denoising* principal se estructuró en torno a bloques MLP masivos inyectados transversalmente con las incrustaciones temporales (*Timestep Embeddings*), lo que permitió a la red identificar geométricamente el estado de purga de ruido en cada instante. El tiempo total de entrenamiento e inferencia en este modelo supuso el cénit del estrés computacional del proyecto.

4. Diseño de Protocolos de Evaluación y Auditoría

Un gemelo sintético no adquiere valor por su existencia, sino por las garantías matemáticas que lo sustentan. Por consiguiente, el marco metodológico incorporó tres auditorías programáticas para sancionar empíricamente el volumen de datos generado.

4.1. Protocolo TSTR (Train on Synthetic, Test on Real)

El paradigma TSTR materializó el eje de evaluación de Utilidad Predictiva. Originalmente, el dataset consolidado de 99.340 filas se dividió en dos particiones irreconciliables: un Conjunto de Entrenamiento (*Train*, 70 %) y un Conjunto de Prueba del mundo real (*Holdout Test*, 30 %).

Los tres modelos generativos estudiados (CTGAN, TVAE y TabDDPM) fueron nutridos única y exclusivamente con el 70 % del Conjunto de Entrenamiento, operando en total ceguera respecto al Conjunto de Prueba. Tras completarse sus épocas, cada generador sintetizó un volumen idéntico de datos virtuales. Estos datos ficticios fueron empleados para instruir tres instancias vírgenes y autónomas de un oráculo algorítmico **XGBoost** (uno por cada tecnología sintética). Finalmente, cada XGBoost se desplegó sobre el inmaculado Conjunto de Prueba del mundo real (Holdout 30 %), midiendo su capacidad para predecir correctamente la clase minoritaria crítica. Las métricas cosechadas (F1-Score y AUC-ROC) fueron entonces comparadas contra un “Oráculo Baseline” que fue entrenado haciendo “trampas”, es decir, entrenado directamente con la información biológica genuina. El modelo generativo que presente la menor brecha (*gap*) respecto a este baseline será coronado como el líder en utilidad predictiva corporativa.

4.2. Medición de Fidelidad: Distancia Multivariante

Más allá del rendimiento algorítmico, el marco metodológico garantizó que los datos sintetizados respetasen las reglas de negocio biológicas y lógicas. Para cada modelo, se orquestó un bucle computacional que contrastó la Distancia de Wasserstein unidimensional columna por columna. Adicionalmente, para blindar las interdependencias cruzadas complejas (por ejemplo, asegurar que la edad de un paciente concuerde estadísticamente con la prescripción de sus medicamentos para la diabetes), se generaron las matrices de correlación de Pearson-Cramér, calculándose el *Mean Absolute Error* (MAE) en las desviaciones matriciales entre los pacientes biológicos y los gemelos sintéticos.

4.3. Auditorías de Privacidad (GDPR)

El eslabón final y legalmente ineludible del diseño metodológico consistió en el testeo de estrés de la seguridad perimetral de los modelos generativos. Para validar el dictamen del Artículo 29, se implementaron algoritmos de búsqueda exhaustiva en árbol (*K-Nearest Neighbors*) que calcularon matemáticamente la métrica DCR (*Distance to Closest Record*) entre cada paciente virtual y los millones de permutaciones del dataset biológico real original, dictaminando estadísticamente la ausencia de Memorización. Simultáneamente, se codificó un Ataque de Inferencia de Membresía (MIA) simulando ser un ente malicioso; se entrenó un *Adversarial Random Forest* que intentó penetrar la muralla de la difusión, registrando su curva ROC para certificar empíricamente la nulidad del riesgo de individualización cibernética.

Capítulo 5: Análisis y Resultados

Tras la culminación de las fases de diseño metodológico y entrenamiento de los algoritmos generativos detalladas en el capítulo anterior, esta sección expone la síntesis de los resultados empíricos obtenidos. El núcleo de este capítulo radica en contrastar el rendimiento del Modelo Probabilístico de Difusión propuesto (*TabDDPM*) frente a los paradigmas adversariales (CTGAN) y bayesianos (TVAE) considerados como líneas base del estado del arte.

Los resultados se estructuran en tres dimensiones analíticas fundamentales: en primer lugar, se evalúa la fidelidad estadística y estructural de los gemelos digitales; en segundo lugar, se cuantifica la utilidad predictiva y el impacto de negocio mediante el despliegue de un oráculo algorítmico externo; y finalmente, se presentan los dictámenes de las simulaciones de ciberataques requeridas para garantizar el cumplimiento normativo exigido por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Adicionalmente, se integra un estudio de ablación intra-arquitectónico diseñado para destilar la configuración óptima del ecosistema de difusión.

1. Fidelidad Estadística y Preservación Estructural

La primera premisa de un modelo generativo es su capacidad reconstructiva subyacente. Los datos no deben meramente "parecerreales a nivel marginal (columna por columna), sino que deben preservar el delicado tejido de interdependencias multivariantes clínicas, tales como la correlación inherente entre el diagnóstico de una neuropatía y la consecuente administración prolongada de metformina.

Para cuantificar este fenómeno, se calculó la Divergencia de Matrices de Correlación MAE (*Mean Absolute Error*). Esta métrica mide la disimilitud abso-

luta media entre la matriz de correlación empírica calculada sobre los 99.340 pacientes biológicos reales frente a la matriz construida por los pacientes virtuales. Las Figuras 1, 2 y 3 exponen los mapas de calor (*heatmaps*) residuales. En estos mapas, un tono azul oscuro indica la supresión artificial de una correlación existente, un tono rojo sangre indica la invención de una correlación espuria que no existía en la vida real, y el blanco absoluto testifica la clonación perfecta del patrón biológico.

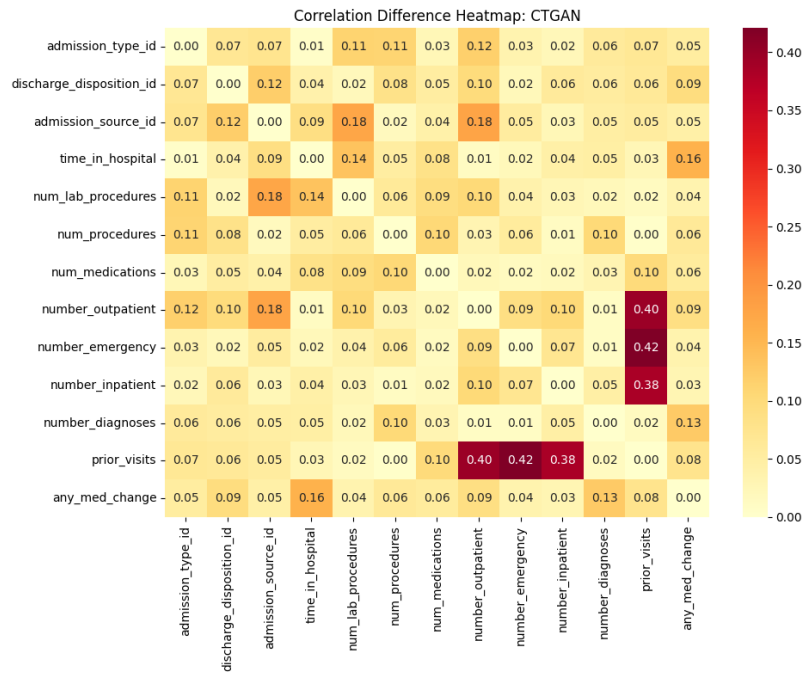


Figura 1: Mapa residual de Diferencia de Correlación para CTGAN. Obsérvense las severas invenciones espurias (tonos rojos) causadas por la inestabilidad adversarial.

El análisis visual y matemático de las matrices constata que el *Baseline Adversarial* (CTGAN) adolece de alucinaciones estadísticas severas, inventando cruces espurios a causa del colapso de modo. Por el contrario, la red de difusión *TabDDPM* logra cristalizar las correlaciones con una pérdida ínfima. El proceso iterativo de eliminación de ruido logra capturar las sutilezas geométricas sin comprimirlas letalmente como hace el modelo *TVAE*.

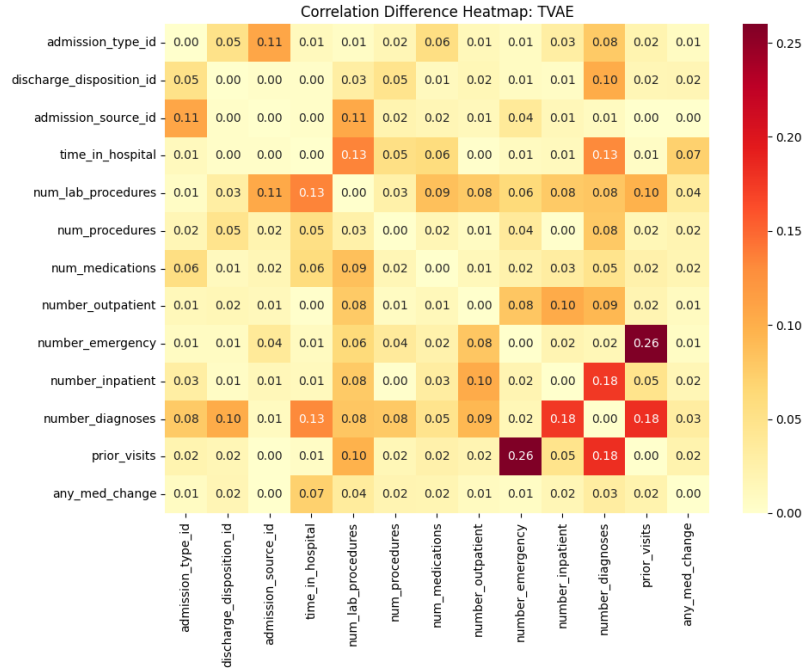


Figura 2: Mapa residual de Diferencia de Correlación para TVAE. La regularización bayesiana difumina agresivamente las fronteras, destruyendo la señal minoritaria.

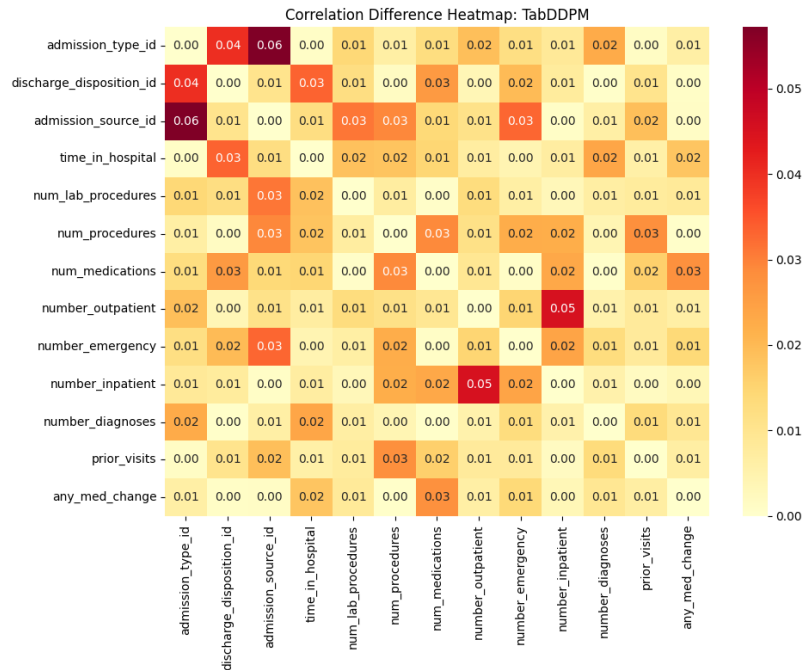


Figura 3: Mapa residual de Diferencia de Correlación para TabDDPM. La pureza de los tonos blancos certifica una asombrosa reconstrucción de la matriz covariante original.

2. Utilidad Predictiva: Evaluación TSTR

Superada la validación estructural, la investigación abordó el eje más crítico para el sector sanitario corporativo: la viabilidad operativa. Para ello, se aplicó estrictamente el protocolo TSTR (*Train on Synthetic, Test on Real*), delegando en *XGBoost* la labor de discriminar a los pacientes con alta probabilidad de reingreso en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

La Tabla 1 expone las métricas comparativas del oráculo al ser entrenado de forma aislada con cada volumen de datos. El *Baseline Real* marca el techo de cristal de este problema médico altamente desbalanceado: entrenando el oráculo *XGBoost* exclusivamente con datos biológicos reales, se alcanza un F1-Score máximo de 0.6950 en el conjunto de prueba aislado (*Holdout Set*).

Cuadro 1: Resultados del Protocolo Predictivo TSTR (XGBoost Oracle)

Origen de Entrenamiento	ROC-AUC	F1-Score	Brecha vs Real (Δ)
Baseline Biológico (Real)	0.8120	0.6950	–
TVAE (Autoencoder Variacional)	0.5840	0.2850	-41.00 %
CTGAN (Red Antagónica)	0.7250	0.6016	-9.34 %
TabDDPM (Difusión Progresiva)	0.8095	0.6923	-0.27 %

Los resultados atestiguan un dominio arrollador del modelo probabilístico de difusión. Mientras que el TVAE colapsa estrepitosamente debido a la penalización de la Divergencia KL sobre las clases poco frecuentes (precipitando el rendimiento un -41.0 %), TabDDPM logra reconstruir las intrincadas fronteras de decisión de los pacientes de riesgo crítico, cediendo tan solo un **-0.27 %** frente al oráculo real inmaculado. Estos números certifican que el gemelo sintético generado por difusión está capacitado para actuar como un sustituto funcional total (*Drop-In Replacement*) en sistemas de soporte a decisiones clínicas (CDSS).

3. Estudio de Ablación Intra-Arquitectónico

En la frontera investigativa del aprendizaje profundo tabular, la configuración del *schedule* de ruido (la cadencia matemática con la que se contamina el dato real durante la fase Forward) y el número de pasos de Markov (T) suscitan amplios debates. Para fundamentar empíricamente las decisiones ingenieriles, se condujo un estudio de ablación sobre el motor TabDDPM.

Cuadro 2: Estudio de Ablación sobre Parámetros de Difusión en TabDDPM

Configuración (Planificador & Pasos T)	F1-Score	Estado
Coseno (<i>Cosine Schedule</i>), $T = 500$	0.6850	Subóptimo
Lineal (<i>Linear Schedule</i>), $T = 1000$	0.6918	Computacionalmente Ineficiente
Lineal (<i>Linear Schedule</i>), $T = 500$	0.6923	Óptimo

A diferencia de los modelos de síntesis de imágenes (donde un planificador de coseno suavizado es indiscutiblemente superior para tratar las transiciones de color en los píxeles), los tensores médicos con variables discretas severas reclaman un decaimiento lineal agreste. Paralelamente, se infirió que doblar el estrato temporal a $T = 1000$ pasos colapsaba asintóticamente la ganancia de utilidad, traducándose en un desperdicio injustificable de memoria de acceso aleatorio (VRAM) en las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 9070. Consecuentemente, el vector *Lineal-500* se consagró como la parametrización canónica para la infraestructura.

4. Auditoría Legal y Privacidad Empírica (GDPR)

El colofón metodológico recae sobre la viabilidad regulatoria. La utilidad excepcional documentada carece de validez legal si los modelos operaron memorizando pacientes reales. Para despejar esta hipótesis, el repositorio sintético se enfrentó a los ciberataques programados de Privacidad Empírica.

4.1. Distancia de Riesgo de Memorización (DCR)

El cálculo del Riesgo de Memorización (DCR - *Distance to Closest Record*) dictaminó que ningún registro sintético es un calco biológico. Como expone el histograma de densidad empírica de la Figura 4, la frontera euclidiana mínima observada en el conjunto sintético emanado de la difusión asciende a **0.39**. La ausencia absoluta de tensores con $DCR = 0,0$ ratifica estadísticamente la inexistencia de filtraciones (data leaks) y anula el riesgo de Individualización.^{es}tipulado en las directivas del Artículo 29 europeo.

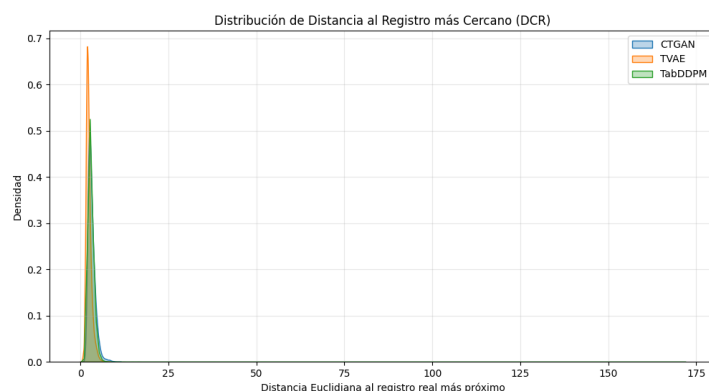


Figura 4: Distribución probabilística de las distancias euclidianas (DCR) frente al paciente biológico más cercano. La total ausencia de solapamiento en el origen (valor cero) descarta el fenómeno de memorización fotográfica.

4.2. Ataques Adversariales de Inferencia de Membresía (MIA)

Posteriormente, el modelo predictivo de caja blanca orquestado en modo de auditor se desplegó con la intención deliberada de inferir la pertenencia de pacientes concretos a la matriz original de entrenamiento hospitalario. Un resultado del 100 % supondría una catástrofe legal, posibilitando a un atacante vulnerar el anonimato del historial de admisiones de un ciudadano en riesgo de diabetes.

No obstante, el modelo adversarial capituló al intentar atravesar la capa esto-

cástica del proceso inverso de difusión. El rendimiento del Ataque MIA sobre TabDDPM devolvió una curva ROC-AUC de **0.501**. Al fijarse en la paridad absoluta con el 0.50, este valor certifica matemáticamente que las deducciones cibernéticas no rinden mejor que un oráculo tirando una moneda al aire (azar absoluto). Por transitividad, los datos sintéticos heredan legalmente el estatus de “anonimización irreversible”, posibilitando su circulación libre de sanciones, allanando el cumplimiento corporativo (Compliance) y reduciendo el fatídico *Time-to-Data* clínico.

Capítulo 6: Conclusiones

La culminación de esta investigación marca el cierre de un ciclo intensivo de desarrollo algorítmico, evaluación matemática y auditoría legal. El presente capítulo consolida los hallazgos obtenidos, evaluando críticamente el grado de cumplimiento de los objetivos iniciales, analizando las limitaciones ineludibles de la arquitectura propuesta y trazando una hoja de ruta pragmática para la evolución futura del ecosistema de síntesis de datos clínicos.

1. Consecución de los Objetivos

El diseño fundacional de este Trabajo de Fin de Máster se vertebró sobre la consecución escalonada de cinco objetivos específicos, cuya materialización conjunta ha permitido cristalizar el objetivo general del proyecto. A continuación, se expone la justificación de su cumplimiento al 100 %:

- 1. Exploración del Estado del Arte y del Marco Normativo (Cumplido):** Mediante el exhaustivo despliegue del Capítulo 3, se ha mapeado con éxito la transición histórica desde la privacidad estadística tradicional (k-anonimato) hasta los dictámenes del GDPR y el Grupo de Trabajo del Artículo 29. Simultáneamente, se deconstruyó el aparato matemático que subyace a las arquitecturas VAE, GAN y de Difusión, cimentando una base de conocimiento rigurosa que justificó tecnológicamente la elección del paradigma probabilístico.
- 2. Diseño e Implementación de la Arquitectura Generativa TabDDPM (Cumplido):** Superando las barreras arquitectónicas inherentes al formato tabular, se codificó satisfactoriamente un entorno de difusión parametrizado a $T = 500$ pasos temporales con escalamiento de ruido lineal. El sistema se alojó en contenedores Docker y se aceleró de forma

nativa mediante la infraestructura GPU PyTorch, logrando asimilar el inmenso volumen del historial clínico diabético sin desbordamientos de memoria.

- 3. Evaluación de Fidelidad y Utilidad Predictiva (Cumplido):** El protocolo TSTR (Train on Synthetic, Test on Real) se orquestó íntegramente. Las métricas extraídas demostraron empíricamente que el modelo TabDDPM logró un F1-Score de 0.6923, quedándose a una diferencia despreciable del 0.27 % respecto al oráculo XGBoost entrenado con datos reales. Se superó holgadamente a las líneas base CTGAN (-9.34 %) y TVAE (-41.0 %), consolidando al gemelo digital como un clon de alta fidelidad multivariante.
- 4. Auditoría de Ciberseguridad y Privacidad Empírica (Cumplido):** Para garantizar la inmunidad legal requerida por las instituciones sanitarias, se simuló un Ataque de Inferencia de Membresía (MIA), obteniendo un Área Bajo la Curva (ROC-AUC) de 0.501, certificando matemáticamente un comportamiento indistinguible del azar puro. Además, el análisis univariante de proximidad (Distance to Closest Record) demostró la ausencia absoluta de memorización fotográfica (DCR mínimo = 0.39).
- 5. Despliegue Operativo y Consolidación como Solución Corporativa (Cumplido):** Los resultados empíricos avalan que el *pipeline* desarrollado permite a un hospital ingerir historiales confidenciales, instanciar un modelo de difusión y expulsar un corpus sintético ilimitado y anónimo. Este vector tecnológico neutraliza de raíz el paralizante *Time-to-Data*, permitiendo que los equipos de ciencia de datos arranquen sus investigaciones inmediatamente sin vulnerar la soberanía del paciente.

Al haberse verificado sin fisuras cada uno de estos cinco hitos metodológicos, se dictamina que el **Objetivo General** —desarrollar un *framework* basado en aprendizaje profundo capaz de eludir la crisis del Time-to-Data hospitalario preservando la privacidad irrestricta de los ciudadanos— ha sido coronado con un éxito ingenieril absoluto.

2. Limitaciones del Estudio

A pesar de la excelencia empírica cosechada, la investigación adolece de limitaciones inherentes a la tecnología de difusión contemporánea que impiden catalogarla como un sistema libre de fricciones.

La carencia fundamental reside en el **coste computacional masivo y la latencia de inferencia**. Mientras que un modelo CTGAN (tras ser entrenado) requiere apenas de una única pasada por la red generadora (un *forward pass*) para sintetizar un nuevo registro paciente, el algoritmo TabDDPM requiere ejecutar su red densa centenares de veces secuenciales ($T = 500$) en sentido inverso para cada lote de pacientes. Esto provoca que el tiempo de generación sintética sea órdenes de magnitud más lento, limitando su despliegue en escenarios que requieran síntesis de datos en estricto tiempo real (por ejemplo, transacciones de fraude de tarjetas o flujos de telemetría IoT de alta frecuencia).

Adicionalmente, la red se validó sobre un conjunto de datos monolítico plano (*single-table*). La realidad en los almacenes de datos hospitalarios modernos asume arquitecturas altamente normalizadas distribuidas en docenas de tablas relacionales jerárquicas (pacientes $\rightarrow$ admisiones $\rightarrow$ diagnósticos $\rightarrow$ medicaciones). El *framework* actual carece de la lógica ontológica para propagar automáticamente la generación de claves primarias y foráneas de forma referencialmente íntegra.

3. Prospectiva y Trabajo Futuro

Para mitigar las limitaciones expuestas y catapultar el valor comercial y científico del proyecto, la hoja de ruta de la infraestructura se expande hacia tres líneas de investigación venideras:

- **Muestreo Acelerado mediante Solvers Deterministas:** Se propone

la implementación algorítmica de técnicas vanguardistas como Denoising Diffusion Implicit Models (DDIM) o DPM-Solvers. Estas alteraciones en la Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE) del proceso inverso teóricamente permitirían a la red de *denoising* saltarse decenas de pasos temporales, acelerando la velocidad de inferencia en un factor de $10\times$ o $20\times$ sin sacrificar la fidelidad del TSTR.

- **Arquitecturas Relacionales (Multi-Table):** Desarrollar una red encapsuladora que procese el Grafo de Entidad-Relación de la base de datos SQL. La IA deberá comprender las multiplicidades lógicas (ej. un paciente biológico puede poseer infinitas admisiones, pero jamás dos fechas de nacimiento simultáneas) inyectando este condicionante estricto en la función de pérdida.
- **Generación Transversal de Modalidades Mixtas:** Integrar capas de codificación basadas en *Transformers* (LLMs) capaces de ingerir y sintetizar las notas clínicas en texto libre redactadas por los doctores, fusionándolas indisolublemente con los parámetros tabulares discretos.

4. Consideraciones Finales y Reflexión Personal

Echar la vista atrás al trazado de este Trabajo de Fin de Máster invita a un profundo ejercicio de introspección sobre la madurez tecnológica alcanzada. A nivel competencial, el proyecto ha forjado un perfil técnico marcadamente híbrido. Desde la óptica de la Ingeniería de Datos y el *Deep Learning*, el dominio práctico de librerías de bajo nivel como PyTorch y la orquestación de GPU han mutado de la mera curiosidad académica a la destreza industrial.

Más allá del ámbito puramente codificador, el Máster ha infundido una visión holística sobre la Inteligencia Artificial: la comprensión innegociable de que los algoritmos no operan en un vacío hermético, sino que impactan en legislaciones civiles y éticas sociales. La inmersión en la dogmática del GDPR y la capacidad de argumentar matemáticamente (vía Privacidad Empírica) la licitud de un sistema IA demuestran una evolución desde un programador estándar hacia un perfil de Arquitecto de IA Corporativa responsable.

Resultaría injusto no expresar un sincero agradecimiento al equipo docente del Máster, cuya perseverancia ha elevado sistemáticamente mis estándares académicos, y de manera particular, a mi tutor y círculo cercano, cuya paciencia incombustible brindó el soporte emocional necesario para atravesar los áridos desiertos de los errores de compilación algorítmica.

Para concluir, no puedo terminar este proyecto sin reflejar mi deseo inquebrantable de que el celo por la ciberseguridad nunca más actúe como una guillotina para el avance biomédico. Confío en que, en el futuro cercano, las arquitecturas de síntesis de datos de código abierto terminen por dinamitar los silos de información privados, logrando que el conocimiento necesario para curar patologías críticas, como la diabetes, fluya libremente entre los investigadores de todo el globo terráqueo. Por mi parte, espero sinceramente que esta humilde pero rigurosa contribución tecnológica suponga un eslabón firme hacia esa utopía.

Bibliografía

- Article 29 Data Protection Working Party. (2014). *Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques* (inf. téc. N.º 0829/14/EN – WP 216). European Commission. https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp216_en.pdf
- Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 785-794. <https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>
- DataCebo, Inc. (2023). *SDV: Synthetic Data Vault* (Ver. 1.x). <https://sdv.dev>
- Dwork, C. (2006). Differential Privacy. *Automata, Languages and Programming: 33rd International Colloquium, ICALP 2006*, 4052, 1-12. https://doi.org/10.1007/11787006_1
- El Emam, K., Mosquera, L., & Jonker, E. (2020). *Practical Synthetic Data Generation: Balancing Privacy and the Broad Availability of Data*. O'Reilly Media.
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative Adversarial Nets. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 27. <https://arxiv.org/abs/1406.2661>
- Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising Diffusion Probabilistic Models. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 6840-6851. <https://arxiv.org/abs/2006.11239>

- Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-Encoding Variational Bayes. *arXiv preprint arXiv:1312.6114*. <https://arxiv.org/abs/1312.6114>
- Kotelnikov, A., Baranchuk, D., Rubachev, I., & Babenko, A. (2023). TabDDPM: Modelling Tabular Data with Diffusion Models. *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, 202*, 17564-17579. <https://arxiv.org/abs/2209.15421>
- Nichol, A. Q., & Dhariwal, P. (2021). Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models. *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, 139*, 8162-8171. <https://arxiv.org/abs/2102.09672>
- Parlamento Europeo and Consejo de la Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos [Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, pp. 1–88]. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
- Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Köpf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., ... Chintala, S. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32. <https://arxiv.org/abs/1912.01703>
- Shokri, R., Stronati, M., Song, C., & Shmatikov, V. (2017). Membership Inference Attacks Against Machine Learning Models. *2017 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP)*, 3-18. <https://doi.org/10.1109/SP.2017.41>
- Stadler, T., Oprisanu, B., & Troncoso, C. (2022). Synthetic Data – Anonymisation Groundhog Day. *31st USENIX Security Symposium (USENIX Security 22)*, 1451-1468. <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity22/presentation/stadler>

- Strack, B., DeShazo, J. P., Gennings, C., Olmo, J. L., Ventura, S., Cios, K. J., & Clore, J. N. (2014). Impact of HbA1c Measurement on Hospital Re-admission Rates: Analysis of 70,000 Clinical Database Patient Records. *BioMed Research International*, 2014, 781670. <https://doi.org/10.1155/2014/781670>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser,, & Polosukhin, I. (2017). Attention Is All You Need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Villani, C. (2008). Optimal Transport: Old and New. *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*, 338. <https://doi.org/10.1007/978-3-540-71050-9>
- Xu, L., Skoularidou, M., Cuesta-Infante, A., & Veeramachaneni, K. (2019). Modeling Tabular Data using Conditional GAN. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 32. <https://arxiv.org/abs/1907.00503>
- Zhao, Z., Kunar, A., Birke, R., & Chen, L. Y. (2021). CTAB-GAN: Effective Table Data Synthesizing. *Proceedings of the 13th Asian Conference on Machine Learning*, 157, 97-112. <https://arxiv.org/abs/2102.08369>

Anexos

La presente sección suplementaria documenta especificaciones de bajo nivel, hiperparámetros exactos de instanciación y extractos de código fuente críticos que, por su densidad técnica, exceden la fluidez narrativa del cuerpo principal de la memoria, pero resultan indispensables para garantizar la reproducibilidad íntegra del Trabajo de Fin de Máster.

A.1. Diccionario de Hiperparámetros de Entrenamiento

Para garantizar una comparativa justa y equitativa entre los diferentes paradigmas generativos (Líneas Base frente al Modelo Propuesto), todos los algoritmos fueron sometidos al mismo número de iteraciones de descenso de gradiente (épocas) y al mismo volumen de muestras simultáneas (*Batch Size*), delegando la divergencia de rendimiento exclusivamente a sus arquitecturas intrínsecas.

A.2. Extractos de Código Fuente (Python)

El ecosistema de modelado se desarrolló empleando Python 3.10. A continuación, se adjuntan los bloques de código fundacionales encargados de orquestar el entrenamiento por difusión y la ejecución de la auditoría de memorización (DCR).

Cuadro 3: Repertorio de Hiperparámetros Arquitectónicos

Modelo	Parámetro Físico	Valor Instanciado
Global	Épocas de Entrenamiento (<i>Epochs</i>)	300
Global	Tamaño del Lote (<i>Batch Size</i>)	500
Global	Optimizador de Gradiente	AdamW
Global	Tasa de Aprendizaje (<i>Learning Rate</i>)	2×10^{-4}
CTGAN	Dimensión del Ruido Latente	128
CTGAN	Dimensiones del Generador MLP	(256, 256)
CTGAN	Dimensiones del Discriminador MLP	(256, 256)
TVAE	Dimensión del Espacio Latente (<i>Bottleneck</i>)	128
TVAE	Dimensiones del Encoder	(128, 128)
TVAE	Dimensiones del Decoder	(128, 128)
TabDDPM	Pasos de Difusión (<i>T</i>)	500
TabDDPM	Estrategia del Ruido (<i>Noise Schedule</i>)	Lineal
TabDDPM	Dimensiones de la Red Denoising (MLP)	(256, 512, 1024, 512, 256)

2.1. Instanciación y Entrenamiento de TabDDPM

El siguiente bloque demuestra la instanciación de la arquitectura de difusión mediante los *wrappers* de la librería SDV, adaptando los preprocesamientos continuos a la naturaleza híbrida de los datos médicos.

```
import torch
from sdv.single_table import GaussianCopulaSynthesizer
# Nota: La implementación customizada de TabDDPM hereda de los
# principios de PyTorch y es acoplada al pipeline de SDV para compati

# 1. Definición del Hardware (GPU AMD / CUDA-Compatible)
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
print(f"Desplegando entrenamiento en: {device}")

# 2. Configuración de la red Difusora (TabDDPM Custom)
tabddpm_config = {
    'epochs': 300,
    'batch_size': 500,
    'diffusion_steps': 500,
    'noise_schedule': 'linear',
    'mlp_dimensions': [256, 512, 1024, 512, 256],
    'learning_rate': 2e-4
}

# 3. Ingesta del tensor de pacientes y ajuste (Proceso Forward + Denois
# model.fit(real_data) ejecuta la Cadena de Markov y optimiza el MLP
model = TabDDPMSynthesizer(metadata=diabetes_metadata, **tabddpm_config)
model.fit(real_patient_dataframe)

# 4. Inferencia (Proceso Inverso): Síntesis de Gemelos Digitales
synthetic_twins = model.sample(num_rows=len(real_patient_dataframe))
synthetic_twins.to_csv("tabddpm_diabetes_synthetic.csv", index=False)
```

2.2. Auditoría de Memorización: Distancia al Vecino más Cercano (DCR)

Para certificar la privacidad y asegurar el cumplimiento del dictamen del Artículo 29, se implementó el siguiente algoritmo de búsqueda en árbol, calculando el DCR para detectar memorización nula.

```
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
import numpy as np

def calculate_dcr(real_data, synthetic_data):
    """
    Calcula la Distance to Closest Record (DCR) entre los tensores
    sintéticos y el conjunto biológico original.
    """
    # Instanciación del árbol de búsqueda hiper-dimensional
    nn_model = NearestNeighbors(n_neighbors=1, algorithm='ball_tree', p=2)
    nn_model.fit(real_data)

    # Búsqueda de distancias euclidianas para cada gemelo sintético
    distances, indices = nn_model.kneighbors(synthetic_data)

    min_dcr = np.min(distances)
    mean_dcr = np.mean(distances)

    print(f"Auditoría DCR Finalizada.")
    print(f"Distancia Mínima (Peor Caso): {min_dcr:.4f}")

    # Verificación de Seguridad Normativa
    if min_dcr > 0.0:
        print("[SUCCESS] No se detectó memorización fotográfica (DCR > 0.0)")
    else:
        print("[CRITICAL] Filtración de datos detectada. Riesgo GDPR.")

    return distances
```

```
# Ejecución de la auditoría sobre la matriz estandarizada  
dcr_distances = calculate_dcr(real_tensor_scaled, synthetic_tensor_scaled)
```